

Il linguaggio degli insiemi

1 Le principali notazioni e definizioni della teoria degli insiemi.

Iniziamo dicendo che non intendiamo dare a questo capitolo altro significato che quello di fornire un utile strumento per esprimersi con rigore e chiarezza, cercando di standardizzare il linguaggio e i simboli che verranno utilizzati in seguito.

Diciamo ciò perché illustri studiosi hanno ritenuto di poter fondare tutta la matematica sulla teoria degli insiemi e il vivace dibattito suscitato da questa idea ha finito con il provocare prese di posizione non sempre equilibrate a favore o contro la teoria degli insiemi a tutti i livelli.

Noi non intendiamo entrare nel merito di questa questione, ma crediamo che non si possa disconoscere alla teoria degli insiemi almeno il merito di avere contribuito a precisare e standardizzare il linguaggio elementare, non solo della matematica.

Il concetto di insieme è da noi considerato **primitivo**, cioè così elementare che si rinuncia a darne una definizione in termini più semplici.

Per indicare insiemi useremo generalmente lettere maiuscole $A, B, C, \dots$, per indicare elementi di insiemi useremo lettere minuscole $a, b, c, \dots$.

Un insieme è considerato noto quando si sa quali elementi lo costituiscono.

Quindi un insieme può essere individuato

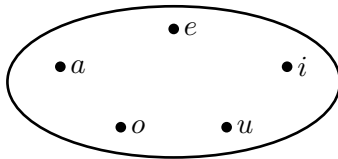
- a) facendo un esplicito elenco dei suoi elementi

$$A = \{a, e, i, o, u\} \quad (\text{rappresentazione tabulare})$$

- b) descrivendo le caratteristiche dei suoi elementi

$$A = \{x \mid x \text{ è una vocale}\} \quad (\text{rappresentazione caratteristica})$$

A volte possono essere utili per aiutare l'intuizione rappresentazioni del tipo



che si chiamano **diagrammi di Venn**.

Per indicare che a è un elemento dell'insieme A scriveremo $a \in A$ oppure $A \ni a$.

Scriveremo $A \subseteq B$ per indicare che ogni elemento dell'insieme A appartiene anche all'insieme B ; diremo in tal caso che A è un **sottoinsieme** di B o che A è **contenuto** in B .

Scriveremo $A \subset B$ per indicare che A è un sottoinsieme di B ma che qualche elemento di B non è elemento di A ; diremo in tal caso che A è un sottoinsieme **proprio** di B o che A è contenuto **propriamente** in B .

Diciamo che due insiemi A e B sono **uguali**, e scriviamo $A = B$ quando i due insiemi sono costituiti dagli stessi elementi, cioè quando si hanno entrambe le inclusioni $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$.

Per esempio sono uguali gli insiemi $\{a\}$ ed $\{a, a\}$, $\{a, b\}$ ed $\{a, b, a\}$, l'insieme dei rombi con le diagonali uguali e l'insieme dei rettangoli con i lati uguali, ...

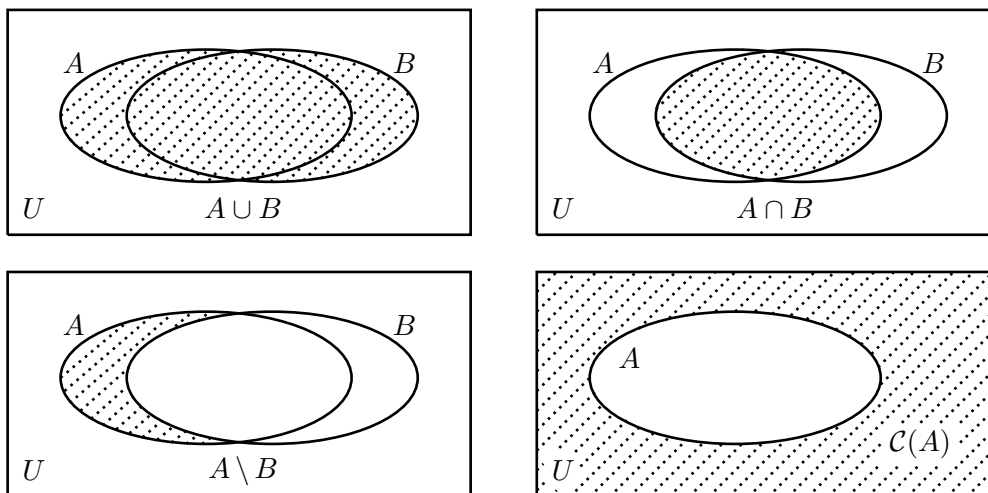
La rappresentazione caratteristica può essere equivoca; per esempio, l'affermazione $y \in A$ è vera o falsa a secondo che sia o no implicito il riferimento all'alfabeto italiano.

Per evitare simili inconvenienti, quando sussiste il rischio di equivoci si fissa un insieme U , detto **universo (del discorso)** e si suppone che tutti gli elementi presi in considerazione siano elementi di U e che tutti gli insiemi considerati siano sottoinsiemi di U .

Dati due sottoinsiemi di U , si possono considerare gli insiemi

$$\begin{aligned} A \cup B &= \{x \in U \mid x \in A \text{ o } x \in B\} && \text{(unione di } A \text{ e } B) \\ A \cap B &= \{x \in U \mid x \in A \text{ e } x \in B\} && \text{(intersezione di } A \text{ e } B) \\ A \setminus B &= \{x \in A \mid x \notin B\} && \text{(complementare di } B \text{ in } A) \\ \mathcal{C}A &= \{x \in U \mid x \notin A\} && \text{(complementare di } A) \end{aligned}$$

I rispettivi diagrammi di Venn sono i seguenti



Considereremo a volte l'insieme **vuoto**, cioè privo di elementi, e lo indicheremo con il simbolo $\emptyset$.

L'insieme vuoto è unico ed è sottoinsieme di tutti gli insiemi.

Due insiemi A e B privi di elementi comuni, cioè tali che $A \cap B = \emptyset$ si dicono **disgiunti**.

Il **prodotto cartesiano** degli insiemi A e B è l'insieme $A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$ cioè l'insieme delle coppie ordinate costituite da un elemento di A (prima) e un elemento di B (dopo). L'esempio più classico di prodotto cartesiano è l'insieme $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, che è in corrispondenza biunivoca con l'insieme dei punti del piano.

Scriveremo A^2 invece di $A \times A$ e quindi $\mathbb{R}^2$ invece di $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

Allo stesso modo si definisce il prodotto cartesiano di tre o più insiemi e si scrive A^n invece di $A \times A \times \cdots \times A$ (n volte).

Scriveremo

- $P \Rightarrow Q$ (o $Q \Leftarrow P$) per indicare che l'affermazione P **implica** l'affermazione Q (se P è vera, allora Q è vera; P è vera solo se Q è vera);
- $P \Leftrightarrow Q$ per indicare che l'affermazione P è **equivalente** all'affermazione Q ($P \Rightarrow Q$ e $Q \Rightarrow P$; P è vera se e solo se Q è vera).

La negazione di $=$ è $\neq$. Analogamente, la negazione di $\in$ è $\notin$, e le negazioni di $\subset$, $\supset$, $\subseteq$, $\supseteq$, $\Rightarrow$, $\Leftarrow$, $\Leftrightarrow$ sono rispettivamente $\not\subset$, $\not\supset$, $\not\subseteq$, $\not\supseteq$, $\nRightarrow$, $\nLeftarrow$, $\nLeftrightarrow$.

Così,

- $A \not\subseteq B$ significa che A **non** è un sottoinsieme proprio di B (potrebbe essere per esempio $A = B$);
- $A \not\subset B$ significa che A **non** è un sottoinsieme di B (cioè esiste $a \in A$ tale che $a \notin B$);
- $P \not\Rightarrow Q$ significa che l'affermazione P **non implica** l'affermazione Q
- $P \not\Leftarrow Q$ significa che l'affermazione P **non è equivalente** all'affermazione Q ;

e così via.

Consideriamo le affermazioni $P = "X \text{ è un rombo}"$, $Q = "X \text{ è un parallelogramma}"$ ed $R = "X \text{ è un parallelogramma con le diagonali perpendicolari}"$.

Allora $P \Rightarrow Q$ e $Q \not\Rightarrow P$ (quindi $P \not\Leftarrow Q$), $Q \not\Rightarrow R$, $R \Rightarrow Q$ (quindi $Q \Leftarrow R$) e $P \Leftrightarrow R$.

I simboli $\forall$ e $\exists$ si dicono rispettivamente **quantificatore esistenziale** e **quantificatore universale**; il primo si utilizza come nell'affermazione seguente

$$A \neq \emptyset \Leftrightarrow \exists a \in A$$

che si legge A è diverso dall'insieme vuoto se e solo se esiste $a \in A$; il secondo si utilizza come nell'affermazione seguente

$$A \subseteq B \Leftrightarrow a \in B \quad \forall a \in A$$

che si legge A è contenuto in B se e solo se $a \in B$ per ogni $a \in A$.

La scrittura $\{A_i\}_{i \in I}$ indica un insieme di insiemi; per evitare cacofonie si usa dire che si tratta di una *famiglia* di insiemi. I è un *insieme di indici*: all'indice $i \in I$ corrisponde l'insieme A_i .

Se si ha una famiglia di insiemi $\{A_i\}_{i \in I}$, si possono considerare l'unione e l'intersezione di tutti gli elementi della famiglia

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{x \in U \mid \exists i \in I \text{ con } x \in A_i\} \qquad \bigcap_{i \in I} A_i = \{x \in U \mid x \in A_i \quad \forall i \in I\}$$

Se $I = \emptyset$, si pone

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \emptyset \qquad \bigcap_{i \in I} A_i = U$$

Se per esempio consideriamo per ogni $n \in \mathbb{N}$ l'insieme $A_n = \{m \in \mathbb{N} \mid m \text{ è multiplo di } n\}$, otteniamo la famiglia di insiemi $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ e si ha

$$\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = \mathbb{N} \qquad \bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n = \{0\}$$

Se I è l'insieme finito $\{1, \dots, n\}$, si può scrivere

$$\bigcup_{i=1}^n A_i \quad \text{e} \quad \bigcap_{i=1}^n A_i \qquad \text{invece di} \qquad \bigcup_{i \in I} A_i \quad \text{e} \quad \bigcap_{i \in I} A_i$$

Esercizio 1.1 a) Dimostrare che le seguenti affermazioni sono vere quali che siano gli insiemi A , B , e C .

- | | |
|--|---|
| 1) $A \cup B = B \cup A$ | 2) $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ |
| 3) $A \cap B = B \cap A$ | 4) $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$ |
| 5) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ | 6) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ |
| 7) $A \cap \mathcal{C}A = \emptyset$ | 8) $\mathcal{C}(\mathcal{C}A) = A$ |
| 9) $A \subseteq B \Leftrightarrow \mathcal{C}A \supseteq \mathcal{C}B$ | 10) $A \setminus B = A \cap \mathcal{C}B$ |
| 11) $A \cap B \subseteq A$ | 12) $A \subseteq A \cup B$ |
| 13) $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$ | 14) $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$ |
| 15) $\mathcal{C}(A \cup B) = \mathcal{C}A \cap \mathcal{C}B$ | 16) $\mathcal{C}(A \cap B) = \mathcal{C}A \cup \mathcal{C}B$ |
| 17) $A \cap B = A \Leftrightarrow A \subseteq B$ | 18) $A \cup B = A \Leftrightarrow B \subseteq A$ |

b) Siano $A = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ è multiplo di } 3\}$ e B l'insieme dei numeri naturali pari.

- 1) È vero che $A \cup B = \mathbb{N}$?
- 2) È vero che $24 \in A \cap B$?
- 3) Quali numeri naturali appartengono ad $A \cap B$?
- 4) Determinare tre numeri naturali non appartenenti a $\mathcal{C}(A \cup B)$

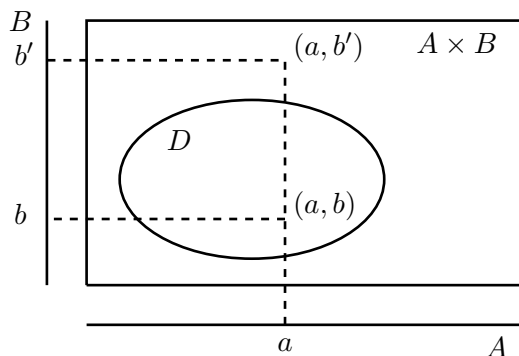
c) Siano $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ e $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y = 1\}$.

- 1) Disegnare $A \cup B$
- 2) È vero che $(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}) \in A \cap B$?
- 3) Dare una rappresentazione grafica di $A \cap B$

d) Dire che differenza c'è fra $\emptyset$ e $\{\emptyset\}$.

2 Corrispondenze, applicazioni.

Definizione 2.1 Una **corrispondenza** fra due insiemi A e B è un sottoinsieme non vuoto D del prodotto cartesiano $A \times B$. Si dice che $a \in A$ e $b \in B$ sono **corrispondenti** (o che b è un **corrispondente** di A) se $(a, b) \in D$.



a e b sono corrispondenti, perché $(a, b) \in D$

a e b' non sono corrispondenti, perché $(a, b') \notin D$

Osservazione 2.2 Può succedere che un elemento $a \in A$ non abbia in B alcun corrispondente o che ne abbia più d'uno.

Definizione 2.3 Una corrispondenza D fra A e B si dice **applicazione di A in B** , e si scrive $D : A \rightarrow B$, se ogni $a \in A$ ha uno ed un solo corrispondente in B ; in questo caso si suole scrivere $D(a) = b$ in luogo di $(a, b) \in D$ e si usa preferibilmente la lettera f (iniziale di “funzione”) invece della lettera D .

Esempi 2.4 a) Se $A = B = \mathbb{R}$, la corrispondenza $D = \{(a, b) \in A \times B \mid b = a^2\}$ è un’applicazione di A in B , mentre la corrispondenza $D = \{(a, b) \in A \times B \mid a = b^2\}$ non lo è.

b) Se $A = B = \mathbb{R}$, le corrispondenze

1. $D_1 = \{(a, b) \in A \times B \mid b = \sin a\}$
2. $D_2 = \{(a, b) \in A \times B \mid b = 3a^2 + 2a + 1\}$
3. $D_3 = \{(a, b) \in A \times B \mid b = \frac{\cos a}{a^2 + 1}\}$

sono tutte applicazioni.

c) Se $A = B = \mathbb{R}$, la corrispondenza $D = \{(a, b) \in A \times B \mid b = \frac{\cos a}{a^2 - 1}\}$ non è un’applicazione, perché ad esempio l’elemento $1 \in A$ non ha corrispondente in B .

Osservazione 2.5 Qualche volta le applicazioni vengono indicate semplicemente mediante scritte del tipo

$$y = \operatorname{tg} x \qquad y = \frac{1}{x^2 - 2x + 1} \qquad y = \log(\sin x) \qquad \dots$$

In questi casi, se non ci sono ulteriori indicazioni, è da considerarsi sottinteso che si ha $B = \mathbb{R}$, mentre A è costituito da tutti gli elementi $x \in \mathbb{R}$ per i quali la scrittura ha senso.

Per esempio, per $y = \operatorname{tg} x$ si avrà

$$A = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \text{ per ogni } k \in \mathbb{Z}\} \qquad e \qquad B = \mathbb{R}$$

mentre per $y = \log(\sin x)$ dovrà essere $\sin x > 0$ e quindi

$$A = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \{x \in \mathbb{R} \mid 2k\pi < x < (2k + 1)\pi\} \qquad e \qquad B = \mathbb{R}$$

Definizione 2.6 Sia $f : A \rightarrow B$ un’applicazione;

- a) per ogni $C \subseteq A$ il sottoinsieme $f(C) = \{f(c) \in B \mid c \in C\}$ di B si dice **immagine di C secondo f** ;
- b) per ogni $D \subseteq B$ il sottoinsieme $f^{-1}(D) = \{a \in A \mid f(a) \in D\}$ di A si dice **controimmagine o immagine inversa di D secondo f** .

Esempi 2.7 a) Siano $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ l’applicazione definita da $f(a) = \cos a$ ed $\mathbb{R}_+ = \{r \in \mathbb{R} \mid r \geq 0\}$; allora

$$f(\mathbb{R}) = f(\mathbb{R}_+) = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 \leq x \leq 1\} \qquad ed \qquad f^{-1}(\mathbb{R}_+) = \{x \in \mathbb{R} \mid 2\pi - \frac{\pi}{2} \leq x \leq 2\pi + \frac{\pi}{2}\}$$

b) Siano $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ l’applicazione definita da $f(x, y) = x + y$, $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$ e $D = \{1\}$. Allora

$$f(C) = \{x \in \mathbb{R} \mid -\sqrt{2} \leq x \leq \sqrt{2}\} \qquad ed \qquad f^{-1}(D) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y = 1\}$$

Osservazione 2.8 Se $f : A \rightarrow B$ è un'applicazione e se indichiamo con $\mathcal{P}(A)$ e $\mathcal{P}(B)$ rispettivamente gli insiemi delle parti di A e di B , f induce in modo naturale un'applicazione $f_* : \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$ (l'applicazione definita da $f_*(C) = f(C)$ per ogni $C \in \mathcal{P}(A)$) e un'applicazione $f^* : \mathcal{P}(B) \rightarrow \mathcal{P}(A)$ (l'applicazione definita da $f^{-1}(D) = f^*(D)$ per ogni $D \in \mathcal{P}(B)$); esse sono tali che si ha sempre $f_*(\emptyset) = \emptyset$, $f^*(\emptyset) = \emptyset$, $f^*(B) = A$.

Indichiamo ancora f_* con f ed f^* con f^{-1} .

Per ogni $a \in A$, $f(\{a\})$ consta del solo elemento $f(a)$; per questa ragione indicheremo con $f(a)$ indifferentemente l'insieme $f(\{a\})$ e l'elemento $f(a)$, che per questa ragione si chiama anche **immagine** di a in B . Invece, se $b \in B$, $f^{-1}(\{b\})$ può essere vuoto o contenere uno o più elementi; ciononostante, si suole indicare questo insieme con la notazione più semplice $f^{-1}(b)$.

Per esempio, se $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ è l'applicazione definita da $f(x) = \sin x$, si ha

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \{1\} \quad f^{-1}\left(\frac{\pi}{2}\right) = \emptyset \quad f^{-1}(1) = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} \{x \in \mathbb{R} \mid x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi\}$$

Definizione 2.9 Un'applicazione $f : A \rightarrow B$ si dice

- a) **iniettiva** se $a \neq a' \Rightarrow f(a) \neq f(a')$;
- b) **surgettiva** se $f(A) = B$;
- c) **bigettiva** se è iniettiva e surgettiva.

Esempi 2.10 a) L'applicazione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita da $f(x) = \sin x$ non è iniettiva, perché $f(0) = f(\pi)$, né surgettiva, perché $f^{-1}(\frac{\pi}{2}) = \emptyset$.

b) L'applicazione $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ definita da $f(x) = 10^x$ è iniettiva, perché $10^x = 10^{x'} \Rightarrow x = x'$, ma non surgettiva, perché $f^{-1}(0) = \emptyset$.

c) L'applicazione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita da $f(x) = 2x + 1$ è iniettiva, perché $2x + 1 = 2x' + 1 \Rightarrow x = x'$, ed è anche surgettiva, perché per ogni $y \in \mathbb{R}$ si ha $f^{-1}(y) = \frac{y-1}{2}$.

Osservazione 2.11 Sia $f : A \rightarrow B$ un'applicazione.

a) Sono fatti equivalenti :

- 1. f è iniettiva;
- 2. $f(a) = f(a') \Rightarrow a = a'$;
- 3. per ogni $b \in B$, $f^{-1}(b)$ contiene al più un elemento.

b) Sono fatti equivalenti :

- 1. f è surgettiva;
- 2. Per ogni $b \in B$, $\exists a \in A$ con $f(a) = b$;
- 3. per ogni $b \in B$, $f^{-1}(b)$ contiene almeno un elemento.

c) se f è bigettiva, per ogni $b \in B$, $f^{-1}(b)$ è costituito da uno ed un solo elemento di A ; si può quindi considerare l'applicazione $g : B \rightarrow A$ definita da $g(b) = f^{-1}(b)$, che si indica ancora con f^{-1} , il che può creare qualche confusione, e si chiama **applicazione inversa** di f .

Esempi 2.12 L'applicazione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita da $f(x) = 2x + 1$ è bigettiva, e la sua inversa è l'applicazione $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita da $g(y) = \frac{y-1}{2}$.
Invece l'applicazione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita da $f(x) = x^2$ non è bigettiva, e quindi non ha inversa.

Definizione 2.13 Date due applicazioni $f : A \rightarrow B$ e $g : C \rightarrow D$, se $f(A) \subseteq C$ si può considerare l'applicazione $h : A \rightarrow D$ definita da $h(a) = g(f(a))$; quest'applicazione si dice **applicazione composta** di f e g e si indica con $g \circ f$.

Esempi 2.14 a) Siano $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ l'applicazione definita da $f(n) = n + 1$, e $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ l'applicazione definita da $g(n) = n^2$; allora si ha $g(f(n)) = g(n+1) = (n+1)^2 = n^2 + 2n + 1$ ed $f(g(n)) = f(n^2) = n^2 + 1$.

b) Siano $f : \mathbb{R}_+ \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ l'applicazione definita da $f(x) = \log x$, e $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ l'applicazione definita da $g(x) = \sin x$; allora $g(f(x)) = \sin(\log x)$, mentre l'applicazione $f \circ g$ non può nemmeno essere presa in considerazione perché $g(\mathbb{R}) = \mathbb{R} \not\subseteq \mathbb{R}_+ \setminus \{0\}$.

Osservazione 2.15 Si osservi come in generale il problema della commutatività per la composizione delle applicazioni, cioè se si ha $f \circ g = g \circ f$, non si ponga nemmeno; per potere infatti considerare anche $f \circ g$ è necessario che $g(C)$ sia un sottoinsieme di A .
L'esempio 2.14 a) mostra però che anche in questo caso può non aversi commutatività.

Osservazione 2.16 Date due applicazioni $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$ si ha

- a) f, g iniettive $\Rightarrow g \circ f$ iniettiva; b) $g \circ f$ iniettiva $\Rightarrow f$ iniettiva;
c) f, g surgettive $\Rightarrow g \circ f$ surgettiva; d) $g \circ f$ surgettiva $\Rightarrow g$ surgettiva;

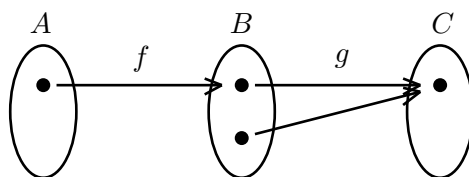
mentre in generale

- e) $g \circ f$ iniettiva $\nRightarrow g$ iniettiva; f) $g \circ f$ surgettiva $\nRightarrow f$ surgettiva.

Infatti :

- a) $g(f(a)) = g(f(a')) \Rightarrow f(a) = f(a')$, perché g è iniettiva, ed $f(a) = f(a') \Rightarrow a = a'$, perché f è iniettiva;
b) $f(a) = f(a') \Rightarrow g(f(a)) = g(f(a'))$, quindi se f non è iniettiva non lo è nemmeno $g \circ f$;
c) $g(f(A)) = g(B)$, perché f è surgettiva, e $g(B) = C$, perché g è surgettiva, quindi $(g \circ f)(A) = C$;
d) $g(f(A)) = C \Rightarrow g(B) = C$, perché $f(A) \subseteq B$.

Per e) ed f) basta considerare il controesempio



Definizione 2.17 Per ogni insieme X , l'applicazione $f : X \rightarrow X$ definita da $f(x) = x$ per ogni $x \in X$ si chiama **applicazione identica** di X e si indica con id_X .

Osservazione 2.18 Sia $f : A \rightarrow B$ un'applicazione.

- | | |
|---|---|
| a) Sono fatti equivalenti : | b) Sono fatti equivalenti : |
| 1) f è iniettiva | 1) f è surgettiva |
| 2) $\exists g : B \rightarrow A$ con $g \circ f = id_A$ | 2) $\exists g : B \rightarrow A$ con $f \circ g = id_B$ |

Infatti :

a) Supponiamo f iniettiva e sia $a_o \in A$ un elemento fissato. Per ogni $b \in B$, $f^{-1}(b)$ può essere vuoto, ed in questo caso poniamo $g(b) = a_o$, o contenere un solo elemento a_b , ed in questo caso poniamo $g(b) = a_b$. Otteniamo così un'applicazione $g : B \rightarrow A$ tale che $g \circ f = id_A$.

Ciò prova che $1) \Rightarrow 2)$. Il viceversa è una conseguenza immediata dell'osserv. 2.16 b).

b) Se f è surgettiva, $\forall b \in B$ si ha $f^{-1}(b) \neq \emptyset$. Per ogni $b \in B$, scegliamo allora a_b in $f^{-1}(b)$ e poniamo $g(b) = a_b$, otteniamo così un'applicazione $g : B \rightarrow A$ tale che $f \circ g = id_B$.

Ciò prova che $1) \Rightarrow 2)$. Il viceversa è una conseguenza immediata dell'osserv. 2.16 d).

Esercizio 2.19 a) Siano $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$ due applicazioni.

Dimostrare che per ogni $D \subseteq C$ si ha $(g \circ f)^{-1}(D) = f^{-1}(g^{-1}(D))$.

b) Siano $f : A \rightarrow B$ un'applicazione, C e D due sottoinsiemi di A , E ed F due sottoinsiemi di B .

1. Dimostrare che si ha

- $f(C \cup D) = f(C) \cup f(D)$;
- $f(C \cap D) \subseteq f(C) \cap f(D)$;
- $C \subseteq f^{-1}(f(C))$.

2. Mostrare con un esempio che può non essere $f(C \cap D) = f(C) \cap f(D)$.

3. Mostrare con un esempio che può non essere $C = f^{-1}(f(C))$.

4. Dimostrare che se f è iniettiva si ha

- $f(C \cap D) = f(C) \cap f(D)$;
- $C = f^{-1}(f(C))$.

5. Dimostrare che si ha

- $f^{-1}(E \cup F) = f^{-1}(E) \cup f^{-1}(F)$;
- $f^{-1}(E \cap F) = f^{-1}(E) \cap f^{-1}(F)$;
- $f(f^{-1}(E)) \subseteq E$.

6. Mostrare con un esempio che può non essere $f(f^{-1}(E)) = E$.

7. Dimostrare che se f è surgettiva si ha $f(f^{-1}(E)) = E$.

3 Relazioni di equivalenza e di ordine.

Definizione 3.1 Una relazione di equivalenza (o una equivalenza) in un insieme A è una corrispondenza D fra l'insieme A e se stesso tale che, se scriviamo $a \sim b$ invece di $(a, b) \in D$, si ha

- r) proprietà riflessiva : $a \sim a$ per ogni $a \in A$;
- s) proprietà simmetrica : $a \sim b \Rightarrow b \sim a$ per ogni $a, b \in A$;
- t) proprietà transitiva : $a \sim b, b \sim c \Rightarrow a \sim c$ per ogni $a, b, c \in A$.

Esempi 3.2 Sono relazioni di equivalenza

- a) in ogni insieme, l'uguaglianza;
- b) se A è l'insieme dei poligoni, la relazione

$$p \sim p' \Leftrightarrow p \text{ e } p' \text{ hanno la stessa area}$$

- c) se A è l'insieme delle rette del piano, la relazione

$$r \sim r' \Leftrightarrow r \text{ ed } r' \text{ sono parallele}$$

- d) se A è l'insieme dei segmenti orientati del piano (o dello spazio)

$$s \sim s' \Leftrightarrow s \text{ ed } s' \text{ sono equipollenti}$$

(cioè esiste una traslazione che trasforma uno nell'altro)

- e) se $A = \mathbb{Z}$, la relazione

$$m \sim n \Leftrightarrow m - n \text{ è pari}$$

- f) se $A = \mathbb{Z}$ e $k \in \mathbb{N}^*$, la relazione

$$m \sim n \Leftrightarrow m - n \text{ è multiplo di } k$$

- g) se $f : A \rightarrow B$ è un'applicazione, la relazione in A

$$a \sim a' \Leftrightarrow f(a) = f(a')$$

Esercizio 3.3 a) La relazione in $\mathbb{N}$

$$m \sim n \Leftrightarrow |m - n| \leq 1$$

ha le proprietà riflessiva e simmetrica, ma non la transitiva.

- b) La relazione in $\mathbb{N}$

$$m \sim n \Leftrightarrow m \leq n$$

ha le proprietà riflessiva e transitiva, ma non la simmetrica.

- c) La relazione in $\mathbb{N}$

$$m \sim n \Leftrightarrow mn > 0$$

ha le proprietà simmetrica e transitiva, ma non la riflessiva.

Definizione 3.4 Sia data nell'insieme A una relazione di equivalenza $\sim$. Per ogni $a \in A$, il sottoinsieme $[a] = \{b \in A \mid b \sim a\}$ di A si dice **classe di equivalenza** di a modulo la relazione $\sim$.

Osservazione 3.5 a) $a \in [a]$ per ogni $a \in A$ (e quindi $A = \bigcup_{a \in A} [a]$)

b) $a \sim b \Rightarrow [a] = [b]$

c) $[a] \neq [b] \Rightarrow [a] \cap [b] = \emptyset$

Definizione 3.6 L'insieme delle classi di equivalenza si dice **insieme quoziente** di A modulo $\sim$ e si indica con $A/\sim$.

Esempi 3.7 a) Se $\sim$ è l'uguaglianza in A , la classe di equivalenza di ogni elemento a contiene il solo elemento a .

b) Se $\sim$ è la relazione di equivalenza in $\mathbb{Z}$

$$m \sim n \Leftrightarrow m - n \text{ è pari}$$

ci sono solo due classi di equivalenza : la classe di equivalenza di 0, costituita da tutti i numeri pari, e la classe di equivalenza di 1, costituita da tutti i numeri dispari; quindi l'insieme quoziente $\mathbb{Z}/\sim$ ha solo due elementi.

c) Se A è l'insieme dei segmenti orientati del piano (o dello spazio) e $\sim$ è l'equipollenza, $A/\sim$ è l'insieme dei **vettori liberi**.

d) Se A è l'insieme dei segmenti orientati del piano (o dello spazio) e $\sim$ è la relazione di equivalenza

$$s \sim s' \Leftrightarrow s \text{ è equipollente ad } s' \text{ e giace sulla stessa retta di } s'$$

$A/\sim$ è l'insieme dei **cursori**.

Osservazione 3.8 L'osserv. 3.5 b) mette in evidenza il fatto che una classe di equivalenza può essere rappresentata con uno qualunque dei suoi elementi.

Per esempio, se consideriamo in $\mathbb{Z}$ la relazione $m \sim n \Leftrightarrow m - n$ è pari, potremo rappresentare la classe di equivalenza di 27 scrivendo $[27]$, o $[1]$, o $[1001]$, ...

Se scriviamo $[1]$ diciamo che abbiamo usato 1 come rappresentante della classe di 27.

Questo fatto diventa rilevante quando si vogliono dare definizioni riguardanti elementi di insiemi quozienti.

Per esempio, se in $\mathbb{Z}/\sim$, dove “ $\sim$ ” è la relazione di equivalenza definita sopra, poniamo

$$[a] < [b] \Leftrightarrow a < b$$

non abbiamo ben definito un ordinamento, perché abbiamo $[0] < [1]$ o $[1] < [0]$ a seconda che rappresentiamo la classe di 0 con 0 o con 2.

Definizione 3.9 Una **partizione** dell'insieme A è una famiglia $\{A_i\}_{i \in I}$ di sottoinsiemi non vuoti di A tale che

$$a) \bigcup_{i \in I} A_i = A \quad b) i \neq j \Rightarrow A_i \cap A_j = \emptyset$$

Esempi 3.10 a) Se $\sim$ è una relazione di equivalenza nell'insieme A , l'insieme delle classi di equivalenza modulo $\sim$, cioè l'insieme quoziente $A/\sim$, è una partizione di A .

b) Le rette del piano che hanno una direzione fissata costituiscono una partizione del piano.

Osservazione 3.11 Abbiamo visto nell'es. 3.10 a) che ad ogni relazione di equivalenza $\sim$ in A è associata la partizione $A/\sim$ di A .

Quindi se $\mathcal{E}$ è l'insieme delle equivalenze in A e $\mathcal{P}$ è l'insieme delle partizioni di A si ha un'applicazione naturale $\phi : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{P}$.

Viceversa, se si ha una partizione $\{A_i\}_{i \in I}$ dell'insieme A , otteniamo una relazione di equivalenza in A ponendo

$$a \sim b \Leftrightarrow \exists i' \in I \text{ con } a, b \in A_{i'}$$

Si ha quindi anche un'applicazione $\psi : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{E}$ ed è facile verificare che $\psi \circ \phi = id_{\mathcal{E}}$ e $\phi \circ \psi = id_{\mathcal{P}}$. Quindi ϕ e ψ sono corrispondenze biunivoche (l'una l'inversa dell'altra).

Definizione 3.12 Un **ordinamento** (o una **relazione d'ordine**) in un insieme A è una corrispondenza D fra l'insieme A e se stesso tale che, se scriviamo $a < b$ invece di $(a, b) \in D$, si ha

- a) $a < a$ è falsa per ogni $a \in A$;
- b) $a < b, b < c \Rightarrow a < c$ per ogni $a, b, c \in A$;
- c) dati $a, b \in A$ è vera una (ed una sola) delle relazioni $a < b, a = b, b < a$.

Definizione 3.13 Un **insieme ordinato** è un insieme non vuoto A con in esso un ordinamento " $<$ ".

Definizione 3.14 Se $a < b$, diremo che a è **minore** di b ; scriveremo anche $b > a$ in luogo di $a < b$, e $a \leq b$ (o $b \geq a$) per indicare che a è minore o uguale a b .

Esempi 3.15 a) Se in $\mathbb{R}^2$ poniamo $(a, b) < (c, d) \Leftrightarrow a < c$ oppure $a = c$ e $b < d$, otteniamo in $\mathbb{R}^2$ un ordinamento che si chiama **ordinamento lessicografico**.

b) Se poniamo nell'insieme $\mathcal{P}(X)$ delle parti di un insieme non vuoto X

$$A < B \Leftrightarrow A \subseteq B$$

non otteniamo un ordinamento in $\mathcal{P}(X)$; per esempio, se $X = \mathbb{N}$ ed $A = \{0, 2, 3, 4\}$, $B = \{1, 2, 3\}$, non è vera nessuna delle tre relazioni $A < B, A = B, A > B$.

Definizione 3.16 Sia M un sottoinsieme di un insieme ordinato A .

- a) $a \in A$ si dice **maggiorante** per M se $m \leq a$ per ogni $m \in M$;
 - b) $a \in A$ si dice **massimo** per M se $a \in M$ e se a è maggiorante per M ;
 - c) M si dice **limitato superiormente** se ammette maggioranti.
- Analoghe sono le definizioni di **minorante**, **minimo** ed insieme **limitato inferiormente**.

Esempi 3.17 In $A = \mathbb{R}$ con l'ordinamento usuale

- a) $\mathbb{N}$ non ha maggioranti e quindi non è limitato superiormente;
- b) $M = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 12\}$ ed $N = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 12\}$ hanno gli stessi maggioranti, ma M non ha massimo ed N sì.

Osservazione 3.18 Ogni sottoinsieme M di un insieme ordinato A ha al più un massimo (minimo). Infatti, se m ed m' sono due massimi per M , non può aversi $m < m'$ né $m' < m$.

Definizione 3.19 Sia M un sottoinsieme di un insieme ordinato A . Se l'insieme dei maggioranti di M ha un minimo a , questo si dice **estremo superiore** per M .

Segue dall'osserv. 3.18 che un sottoinsieme di un insieme ordinato A ha al più un estremo superiore.

Definizione 3.20 Un'applicazione $f : A \rightarrow B$ fra insiemi ordinati si dice **applicazione ordinata** se $a < a' \Leftrightarrow f(a) < f(a')$.

Esercizio 3.21 a) Dire quali delle seguenti relazioni sono relazioni di equivalenza in $\mathbb{N}$

1. $m \sim n \Leftrightarrow m + n$ è multiplo di 5;
2. $m \sim n \Leftrightarrow m^2 = n^2$;
3. $m \sim n \Leftrightarrow m^2 = n^2 + 1$;
4. $m \sim n \Leftrightarrow mn > 15$.

b) Definire in $\mathbb{N}$ una relazione di equivalenza $\sim$ in modo che una classe di equivalenza sia $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$.

c) Si consideri in $\mathbb{Z}$ la relazione di equivalenza

$$m \sim n \Leftrightarrow m - n \text{ è multiplo di } 17$$

1. Esistono classi di equivalenza con un numero finito di elementi ?
2. Determinare tre elementi distinti nella classe di equivalenza di 37.
3. è vero che le classi di equivalenza sono tutte in corrispondenza biunivoca ?
4. Dire se la definizione di addizione in $\mathbb{N}/\sim$

$$[m] + [n] = [m + n]$$

è ben posta ed ha la proprietà associativa.

5. Dire se la definizione di moltiplicazione in $\mathbb{N}/\sim$

$$[m] \cdot [n] = [mn]$$

è ben posta ed ha la proprietà associativa.

d) Determinare in $\mathbb{Z}$, se possibile, una relazione di equivalenza " $\sim$ " e una corrispondenza biunivoca fra $\mathbb{Z}/\sim$ ed $\mathbb{N}$.

e) Determinare in $\mathbb{Q}$, se possibile, una relazione di equivalenza " $\sim$ " e una corrispondenza biunivoca fra $\mathbb{Q}/\sim$ ed $\mathbb{N}$.

f) Determinare in $\mathbb{R}$, se possibile, una relazione di equivalenza " $\sim$ " e una corrispondenza biunivoca fra $\mathbb{R}/\sim$ ed $\mathbb{N}$.

g) È vero che le rette di un piano π costituiscono una partizione di π ?

h) Dire se si ottiene un ordinamento in $\mathbb{N}$ ponendo $m < n \Leftrightarrow m^2 < n^2$

4 Le principali strutture algebriche.

Definizione 4.1 *Dato un insieme non vuoto A , si dice **operazione** in A ogni applicazione $\varphi : A \times A \rightarrow A$. Se φ è una operazione in A , si suole scrivere $a\varphi b$ invece di $\varphi(a, b)$, e i simboli di uso più comune per φ , anche quando A non è un insieme numerico in senso usuale, sono i seguenti : $+$, $-$, $\times$, $\cdot$ (spesso omissi), $:$, $\oplus$, $\otimes$.*

Molti fatti riguardanti le operazioni di addizione e di moltiplicazione si enunciano o si dimostrano nello stesso modo, utilizzando proprietà molto semplici come la proprietà associativa.

Ci porremo allora in un contesto molto generale, pervenendo così a risultati che saranno validi in situazioni molto diverse fra loro, quali sono appunto una struttura additiva ed una moltiplicativa.

In questa fase useremo la notazione moltiplicativa, ma ricordiamo che quanto detto ha validità generale, e verrà quindi applicato, se possibile, ad operazioni diverse dalla moltiplicazione.

Definizione 4.2 Un **monoide** è un insieme non vuoto M dotato di una operazione, che denoteremo con $\cdot$ (spesso omissa), tale che

- a) si ha $(xy)z = x(yz)$ per ogni $x, y, z \in M$ (proprietà associativa);
- b) esiste in M un elemento e , detto **neutro** per l'operazione, tale che $xe = ex = x$ per ogni $x \in M$.

Il monoide M si dice **commutativo** se si ha

- c) $xy = yx$ per ogni $x, y \in M$ (proprietà commutativa).

Definizione 4.3 Un **gruppo** è un monoide G tale che per ogni $x \in G$ esiste un elemento $y \in G$, detto **inverso** di x , tale che $xy = yx = e$.

Il gruppo G si dice **commutativo** se si ha $xy = yx$ per ogni $x, y \in G$.

Osservazione 4.4 In un monoide (e quindi in un gruppo) esiste un solo elemento neutro e ; infatti, se e' fosse un secondo elemento neutro, si avrebbe $e' = e'e = e$.

Osservazione 4.5 In un gruppo G

- a) ogni elemento ha un unico inverso;
infatti, se y ed y' sono due inversi di x , si ha $y' = ey' = (yx)y' = y(xy') = ye$ (per questa ragione da ora in poi indicheremo con x^{-1} l'unico inverso di x);
- b) $(x^{-1})^{-1} = x$ per ogni $x \in G$;
infatti si ha $xx^{-1} = x^{-1}x = e$;
- c) per ogni $x, y, z \in G$, $xy = xz \Rightarrow y = z$ e $yx = zx \Rightarrow y = z$ (leggi di cancellazione)
infatti si ha

$$\begin{aligned} y &= (x^{-1}x)y = x^{-1}(xy) = x^{-1}(xz) = (x^{-1}x)z = z \\ y &= y(xx^{-1}) = (yx)x^{-1} = (zx)x^{-1} = z(xx^{-1}) = z \end{aligned}$$

Osservazione 4.6 Per ogni $x \in G$ ed ogni $n \in \mathbb{N}$ poniamo

$$\begin{cases} x \cdot x \cdot \dots \cdot x & (n \text{ volte}) & \text{se } n > 0 \\ e & & \text{se } n = 0 \\ x^{-1} \cdot x^{-1} \cdot \dots \cdot x^{-1} & (-n \text{ volte}) & \text{se } n < 0 \end{cases}$$

allora si ha $x^m x^n = x^{m+n}$ e $(x^m)^n = x^{mn}$ per ogni $x \in G$ ed ogni $m, n \in \mathbb{N}$, e se G è commutativo $x^n y^n = (xy)^n$ per ogni $x, y \in G$ ed ogni $n \in \mathbb{N}$.

Osservazione 4.7 In un gruppo si può porre $x/y = xy^{-1}$, ottenendo così una operazione, che in generale non è né associativa né commutativa.

Esempi 4.8 a) $\mathbb{N}$ è un monoide commutativo rispetto a $+$ e rispetto a $\cdot$, ma non è gruppo né rispetto a $+$ né rispetto a $\cdot$.

b) $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, e $\mathbb{C}$ sono gruppi commutativi rispetto all'addizione, ma non lo sono rispetto alla sottrazione e nemmeno rispetto alla moltiplicazione.

c) $\mathbb{Q}^*$, $\mathbb{R}^*$ e $\mathbb{C}^*$ sono gruppi commutativi rispetto alla moltiplicazione.

d) Se $A_n = \{m \in \mathbb{N} \mid m \text{ è multiplo di } n\}$, A_n è un gruppo rispetto all'addizione.

e) L'insieme dei numeri razionali positivi e l'insieme dei numeri reali positivi sono gruppi rispetto alla moltiplicazione.

Definizione 4.9 Un **anello** è un insieme A dotato di due operazioni, la prima denotata con $+$ e detta addizione, la seconda denotata con $\cdot$ e detta moltiplicazione, tale che

- a) A è un gruppo commutativo rispetto all'addizione;
- b) A è un monoide rispetto alla moltiplicazione;
- c) per ogni $x, y, z \in A$ si ha $x(y + z) = xy + xz$ e $(x + y)z = xz + yz$ (proprietà distributive).

L'anello si dice **commutativo** se A è un monoide commutativo rispetto alla moltiplicazione.

Esempi 4.10 a) Rispetto alle operazioni usuali $\mathbb{N}$ non è un anello, mentre lo sono $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$.

- b) Anche i polinomi in una indeterminata X a coefficienti in un anello A costituiscono, rispetto alle operazioni usuali, un anello che si indica con $A[X]$.
- c) I sottoinsiemi di $\mathbb{R}$

$$A = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Z}\} \quad B = \{a + b\sqrt{3} \mid a, b \in \mathbb{Z}\} \quad C = \{a + b\sqrt{5} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$$

sono anelli rispetto alle operazioni usuali.

- d) I sottoinsiemi di $\mathbb{C}$

$$D = \{a + ib \mid a, b \in \mathbb{Z}\} \quad E = \{a + ib\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Z}\} \quad F = \{a + ib\sqrt{3} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$$

sono anelli rispetto alle operazioni usuali.

Osservazione 4.11 a) In un anello esiste un solo elemento neutro per la moltiplicazione, che indicheremo con 1.

- b) $x0 = 0$ per ogni $x \in A$;
si ha infatti $x0 = x(0 + 0) = x0 + x0$ e la conclusione segue dalla legge di cancellazione;
analogamente $0x = 0$ per ogni $x \in A$.
- c) Chiameremo **opposto** di x , e lo indicheremo con $-x$, l'unico inverso di x rispetto all'addizione;
si ha allora $(-x)y = x(-y) = -(xy)$ per ogni $x, y \in A$;
infatti $xy + (-x)y = 0$ e $xy + x(-y) = 0$.
- d) $x(y - z) = xy - xz$ per ogni $x, y, z \in A$;
si ha infatti $x(y - z) + xz = xy$.
- e) Diremo che $x \in A$ è **invertibile** se esiste $y \in A$ con $xy = yx = 1$.
Diremo che $x \in A$ è un **divisore di zero** se esiste $y \in A^*$ tale che $xy = 0$, e diremo che $x \in A^*$ è **regolare** se non è divisore di zero.
Un elemento invertibile è sempre regolare;
infatti, se $yx = 1$ ed $xz = 0$ si ha $z = yxz = y0 = 0$.

Definizione 4.12 Un **campo** è un anello commutativo k tale che k^* è un gruppo rispetto alla moltiplicazione, cioè tale che ogni elemento $x \in k^*$ è invertibile.

Esempi 4.13 a) $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$ sono campi rispetto alle operazioni usuali.

b) I sottoinsiemi di $\mathbb{R}$

$$A = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\} \quad B = \{a + b\sqrt{3} \mid a, b \in \mathbb{Q}\} \quad C = \{a + b\sqrt{5} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$$

sono campi rispetto alle operazioni usuali.

c) I sottoinsiemi di $\mathbb{C}$

$$D = \{a + ib \mid a, b \in \mathbb{Q}\} \quad E = \{a + ib\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\} \quad F = \{a + ib\sqrt{3} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$$

sono campi rispetto alle operazioni usuali.

d) Se k è un campo, anche l'insieme delle funzioni razionali su k , cioè delle frazioni $\frac{f}{g}$, con $f, g \in \mathbb{R}[X]$ e g diverso dal polinomio nullo, è un campo che si indica con $\mathbb{R}(X)$.

Osservazione 4.14 a) In un campo k ogni elemento non nullo ha un unico inverso x^{-1} .

b) $(x^{-1})^{-1} = x$ per ogni $x \in k^*$.

c) $xy = 0 \Rightarrow x = 0$ oppure $y = 0$ (legge di annullamento del prodotto);
infatti, se $xy = 0$ ed $x \neq 0$, si ha $y = x^{-1}xy = x^{-1}0 = 0$.

d) $(-x)(-y) = xy$ per ogni $x, y \in k$;
infatti si ha

$$xy = xy + 0 = xy + x + (-x)(-y) = xy + x(-y) + (-x)(-y) = (-x)(-y)$$

Osservazione 4.15 In un campo k si può porre $\frac{x}{y} = x \cdot y^{-1}$ per ogni $x \in k$ e per ogni $y \in k^*$. A causa di quest'ultima limitazione ($y \neq 0$), quella così definita non è una operazione nel senso della def. 4.1. Si noti che, secondo quella definizione, la sottrazione in $\mathbb{N}$, la divisione in $\mathbb{N}$, e comunque le operazioni (in senso usuale) non sempre eseguibili, non sono operazioni.

Per evitare contraddizioni con la nomenclatura usuale, la def. 4.1 potrebbe essere così modificata : "si dice operazione in A ogni applicazione $\varphi : B \rightarrow A$, dove B è un sottoinsieme di $A \times A$ ".

Definizione 4.16 a) Siano M ed M' due monoidi. Un **omomorfismo** di M in M' è un'applicazione $\varphi : M \rightarrow M'$ tale che $\varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$ per ogni $x, y \in M$; un **isomorfismo** è un omomorfismo bigettivo.

b) Un'applicazione $\varphi : G \rightarrow H$ del gruppo G nel gruppo H è un **omomorfismo (isomorfismo)** se è un omomorfismo (bigettivo) di monoidi, cioè se $\varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$ per ogni $x, y \in G$.

c) Un'applicazione $\varphi : A \rightarrow B$ dell'anello A nell'anello B è un **omomorfismo (isomorfismo)** se è un omomorfismo (bigettivo) di monoidi additivi e moltiplicativi e se $\varphi(1_A) = 1_B$ cioè se

$$\begin{aligned} \varphi(x + y) &= \varphi(x) + \varphi(y) && \text{per ogni } x, y \in A \\ \varphi(xy) &= \varphi(x)\varphi(y) && \text{per ogni } x, y \in A \\ \varphi(1_A) &= 1_B \end{aligned}$$

d) Un'applicazione $\varphi : k \rightarrow k'$ del campo k nel campo k' è un **omomorfismo (isomorfismo)** se è un omomorfismo (bigettivo) di anelli.

Osservazione 4.17 a) Componendo due omomorfismi (isomorfismi) si ottiene ancora un omomorfismo (isomorfismo).

b) Essendo bigettivo, ogni isomorfismo è un'applicazione invertibile; l'applicazione inversa è anch'essa un isomorfismo.

c) Se $\varphi : G \rightarrow H$ è un omomorfismo di gruppi, si ha sempre $\varphi(e_G) = e_H$;
infatti

$$\varphi(e_G) = \varphi(e_G e_G) = \varphi(e_G) \varphi(e_G)$$

e la conclusione segue dalla legge di cancellazione.

d) Se $\varphi : M \rightarrow M'$ è un omomorfismo di monoidi, si ha $\varphi(x^n) = (\varphi(x))^n$ per ogni $x \in M$ e per ogni $n \in \mathbb{N}$

e) Se $\varphi : G \rightarrow H$ è un omomorfismo di gruppi, si ha $\varphi(x^{-1}) = (\varphi(x))^{-1}$ per ogni $x \in G$;
infatti $\varphi(x)(\varphi(x^{-1})) = \varphi(e_G) = e_H$.

f) Se $\varphi : G \rightarrow H$ è un omomorfismo di gruppi, si ha $\varphi(x^n) = (\varphi(x))^n$ per ogni $x \in G$, per ogni $n \in \mathbb{Z}$.

Esempi 4.18 a) I gruppi A_n dell'esempio 4.8 d) sono tutti isomorfi fra loro.

Per l'osserv. 4.17 a) basta far vedere che ognuno di essi è isomorfo a $\mathbb{N}$; definiamo $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow A_n$ ponendo $\varphi(m) = m \cdot n$. è allora facile vedere che φ è bigettiva e che $\varphi(m + m') = \varphi(m) + \varphi(m')$.

b) Il gruppo moltiplicativo $\mathbb{R}^*$ ed il gruppo additivo $\mathbb{R}$ non sono isomorfi.

Infatti, se esistesse un isomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$, si avrebbe $2\varphi(-1) = \varphi((-1)^2) = \varphi(1) = 0$ cioè $\varphi(-1) = \varphi(1) = 0$ e φ non sarebbe iniettiva.

Definizione 4.19 a) Un gruppo G con un ordinamento " $<$ " si dice **gruppo ordinato** se $x < y \Rightarrow xz < yz$ per ogni $x, y, z \in G$.

b) Un anello A con un ordinamento " $<$ " si dice **anello ordinato** se è un gruppo additivo ordinato (cioè se dati $x, y \in A$ con $x < y$ si ha $x + z < y + z$ per ogni $z \in A$) e se dati $x, y \in A$ con $x < y$ si ha $xz < yz$ per ogni $z \in A_+$.

c) Un campo k con un ordinamento " $<$ " si dice **campo ordinato** se è un anello ordinato.

Osservazione 4.20 Se A è un anello, gli elementi del tipo $n \cdot 1$ costituiscono un anello, che è il più piccolo anello contenuto in A .

Se $n \cdot 1 \neq 0$ per ogni $n \in \mathbb{N}^*$, questo anello è isomorfo a $\mathbb{N}$.

Osservazione 4.21 Se $n \cdot 1 \neq 0$ per ogni $n \in \mathbb{N}^*$, l'insieme $\{\frac{m \cdot 1}{n \cdot 1} \mid m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}^*\}$ costituisce un campo isomorfo a $\mathbb{Q}$. Quindi si può dire che un campo k in cui $n \cdot 1 \neq 0$ per ogni $n \in \mathbb{N}^*$, a meno di identificazioni, contiene $\mathbb{Q}$.

Osservazione 4.22 Dalle proprietà precedenti si deducono facilmente le seguenti altre

- | | |
|---|--|
| a) $a < 0 \Rightarrow -a > 0$ | b) $a \neq 0 \Rightarrow a^2 > 0$ |
| c) $1 > 0$ | d) $a + 1 > a$ per ogni $a \in k$ |
| e) $a < b, c < 0 \Rightarrow bc < ac$ | f) se $a > 0, b < 0 \Leftrightarrow ab < 0$ |
| g) $a > 0 \Leftrightarrow a^{-1} > 0$ | h) se $a > 0, a < b \Leftrightarrow a^{-1} > b^{-1}$ |
| i) $0 < a < 1 \Leftrightarrow a^{-1} > 1; a > 1 \Leftrightarrow 0 < a^{-1} < 1$ | l) $ab^{-1} > 0 \Leftrightarrow ab > 0$ |
| m) se $a, b > 0, a < b \Leftrightarrow a^2 < b^2$ | n) $\{a \in k \mid a^2 + 1 = 0\} = \emptyset$ |

Osservazione 4.23 Dalla proprietà 4.22 d) segue che in qualsiasi campo ordinato k si ha $n \cdot 1 \neq 0$ per ogni $n \in \mathbb{N}^*$; quindi possiamo dire che ogni campo ordinato contiene $\mathbb{Q}$.

Osservazione 4.24 *Dalla proprietà 4.22 n) segue che nel campo complesso $\mathbb{C}$ non esiste alcun ordinamento che lo renda campo ordinato.*

Esercizio 4.25 a) *Determinare tre diversi sottoinsiemi di $\mathbb{R}$ che siano monoidi moltiplicativi ma non gruppi.*

b) *Dimostrare che le radici dell'equazione $x^n = 1$ costituiscono un gruppo rispetto alla moltiplicazione usuale.*

c) *Se A è un insieme non vuoto, le applicazioni bigettive $\varphi : A \rightarrow A$ si dicono **permutazioni** di A .*

1. *Dimostrare che le permutazioni di A costituiscono un gruppo rispetto alla composizione usuale delle applicazioni.*

2. *Quanti elementi ha il gruppo S_2 delle permutazioni dell'insieme $\{1, 2\}$?
È S_2 commutativo ?*

3. *Quanti elementi ha il gruppo S_3 delle permutazioni dell'insieme $\{1, 2, 3\}$?
È S_3 commutativo ?*

d) *Dire se è vero che in un anello A*

1. *gli elementi invertibili costituiscono un gruppo moltiplicativo;*

2. *i divisori di zero costituiscono un monoide moltiplicativo;*

3. *i divisori di zero costituiscono un gruppo moltiplicativo.*

e) *È vero che l'applicazione $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita da $\varphi(x) = x^2$ per ogni $x \in \mathbb{R}$ è un omomorfismo di campi ?*

f) *Siano G il gruppo additivo dei numeri reali ed H il gruppo moltiplicativo dei numeri reali positivi.*

1. *È vero che l'applicazione $\varphi : G \rightarrow H$ definita da $\varphi(x) = 10^x$ per ogni $x \in \mathbb{R}$ è un omomorfismo?*

2. *Determinare un omomorfismo $\varphi : H \rightarrow G$ diverso da quello "banale" ($\varphi(H) = \{0\}$).*